

队伍编号	MC2301052
题号	(B)

城市轨道交通列车时刻表的优化

摘要

随着城市化进程的加快，轨道交通成为人们出行的重要一环。列车运营商在提高服务水平的时候，为尽可能的降低列车的运营成本，则需要对列车的开行方案进行优化。本文利用提供的数据，针对目前的问题，做出以下工作：

针对问题一：在满足客流需求的情况下，为达到企业运营成本最小和服务水平最高。首先，对提供的数据进行处理，得到每个时段的**客流量**和**列车基本参数**。其次，以运营成本和服务水平为优化目标，建立**多元优化模型**。其中运营成本和服务水平展开为：**车辆成本、车辆里程、运营成本和车辆运行时间、乘客等待时间、乘客出行成本、乘车舒适度**七个权重不同的相关因素。最后使用优化 **GA-SA(遗传-模拟退火)**算法结合约束条件，求解开行方案为：**大交路(1-30 车站)开行列数为 9、小交路(5-14 站)开行列数为 4、小交路(8-14 站)开行列数为 4、小交路(8-17 站)开行列数为 3、小交路(10-14 站)开行列数为 6 和小交路(14-22 站)开行列数为 8** 并以图例展示。

针对问题二，在问题一求解的开行方案下，为达到企业运营成本最小和服务水平最高。首先，确定开行方案中的**车辆里程**。其次，以运营成本和服务水平为优化目标，建立**多元优化模型**。其中运营成本和服务水平展开为：**每站发车时间、每站到达时间、每站停车时间以及追踪间隔时间**等权重不同的相关因素。同样采用优化 **GA-SA(遗传-模拟退火)**算法结合约束条件，求解列车平行时刻表，如：**小交路(10-14 站)**，第一辆列车于 7：00：00 时从 10 起点站出发，于 7：01：36 到达 11 站，停留 02：19 后出发，于 7：05：09 到达 12 站，停留 01：15 后出发，于 7：08：37 到达 13 站，停留 01：14 后出发，于 7：11：13 到达 14 终点站。并以平行运营图展示。

针对问题三，为进一步降低企业运营成本和提高服务水平。根据数据可得，不同时间段的客流量差异巨大。以此为依据，从**发车间隔、停站时间动态调整、列车站点起/终点优化**出发，设定**客流量阈值**，将其划分为**客流高峰、中峰和低峰时段**，做出优化如下：

- (1) 发车间隔：客流高峰 **6 分钟**、中峰 **10 分钟**和低峰时段 **15 分钟**；
 - (2) 停战时间：客流高峰 **110s**、中峰 **74s** 和低峰时段 **15s**；
 - (3) 起/终点列车：车站 **6、7、11** 设置为起始车站、车站 **27** 设置为非起始车站；
- 得到了进一步降低企业运营成本和提高服务水平的开行方案。
- 最后，提出采用先进技术、加强客流管理等建立以及对模型进行了评价。

关键词：多元优化；权重分配；优化 **GA-SA** 算法；动态调整

目录

1.引言	1
1.1 背景	1
1.2 问题重述	1
2.模型假设	2
3.符号说明	2
4.问题一模型建立与求解	3
4.1 问题分析	3
4.2 客流分布特征	3
4.3 模型建立	5
4.4 约束条件	8
4.5 算法设计	10
4.6 模型求解	13
5.问题二模型建立与求解	15
5.1 问题分析	15
5.2 模型建立	15
5.2.1 客流协调控制函数建立	15
5.3 算法设计	16
5.4 问题求解	17
6.问题三模型建立与求解	20
6.1 问题分析	20
6.2 动态调整发车间隔	20
6.3 优化列车停站方案	21
6.4 优化列车起始点	22
6.5 优化结果分析	24
7.模型评价	25
7.1 模型优点	25
7.2 模型缺点	25
7.3 模型推广	25
参考文献	26
附录	27

1. 引言

1.1 背景

随着城市化进程的加快，城市轨道交通越来越成为人们出行的重要方式之一。然而，由于城市轨道交通系统的复杂性和运营成本的高昂，如何优化轨道交通系统的运营效率，提高乘客服务水平，降低运营成本，成为了一个热门的研究领域。

在这个研究领域中，制定合理的列车开行方案是一个重要的问题。列车开行方案直接关系到轨道交通系统的服务水平和运营成本。例如，如果列车开行不足，会导致车站拥挤和乘客滞留；如果列车开行过多，会造成资源浪费和成本增加。因此，如何制定合理的列车开行方案，是轨道交通系统优化的一个重要问题。

1.2 问题重述

随着城市轨道交通网络的不断扩张，为了更好地满足城市居民的出行需求，制定合理的列车开行方案显得尤为重要。本题旨在通过对城市轨道交通的客流数据、车站数据和区间运行时间等信息进行分析，提出一种优化的列车开行方案，以降低运营成本、提高服务水平，并且能够保证乘客的出行需求得到充分满足。

具体而言，本题需要解决以下问题：

1. 如何通过客流数据、车站数据和区间运行时间等信息，制定合理的列车开行方案，以最大程度地满足乘客的出行需求，同时降低运营成本和提高服务水平？
如何确定大交路列车的开行数量，小交路的运行区间以及开行数量，以最大程度地满足客流需求，并且避免资源浪费和运营成本过高？
2. 如何通过对客流数据、车站数据和区间运行时间等信息进行分析，预测未来的客流量变化趋势，并据此制定相应的列车开行方案？
3. 如何在制定列车开行方案的过程中，考虑运营安全和运营效率的因素，使得列车的运行更加安全、平稳、高效？

通过解决上述问题，本题旨在提出一种全面、优化的城市轨道交通列车开行方案，为城市居民提供更加高效、便捷、舒适的出行体验。

2. 模型假设

- 假设 1: 车辆在运行时不会发生交通事故。
- 假设 2: 无论在车站还是区间，都不允许列车发生越行或避让。
- 假设 3: 乘客在上车时遵守规则。
- 假设 4: 本文中车次的区间运行时分和车站停站时分均是提前给定好的。
- 假设 5: 车站中的基础设施不存在损耗。
- 假设 6: 列车编组固定后不再改变。
- 假设 7: 列车在行驶路线中匀速行驶。

3. 符号说明

参数符号	参数说明
f_0	线路最小发车频率(HZ)
f_m	线路最大通过能力(辆/h)
L_2	大交路区段长度(km)
L_1	小交路区段长度(km)
T_k	研究时段长度(h)
Q_1	OD 客流位于非小交路客流总量(人次)
Q_2	OD 客流位于小交路客流总量(人次)
w_1	单位候车时间价值(元/h)
w_2	车辆购置成本(万元/列)
w_3	列车每公里运营成本(元/列 km)
λ_1	列车总量与运营车辆比
λ_2	列车使用寿命(year/列)
λ_3	列车每日工作时长(h/列)
C	列车定员数量

$\eta_{\max}$	列车最大满载率(%)
$\eta_{\min}$	列车最小满载率(%)

4. 问题一模型建立与求解

4.1 问题分析

问题一中提出，在满足客流需求的条件下，以企业运营成本最小化和服务水平最大化为目标，制定列车开行方案。首先结合问题和实际，将影响企业运营成本和影响服务水平的主要因素提取出。建立多目标优化模型，对问题一进行求解。

4.2 客流分布特征

在问题一中，制定最优的开行方案的前提条件是要满足客流量。因此，首先对附件中所给出的 OD 客流量数据和断面客流量数据进行分析。根据附件四所给出的数据，首先对上行断面客流量进行可视化，具体的上行断面客流如下图所示。为了更加直观分析了流量数据，首先将断面客流量和 OD 客流数据进行可视化处理。

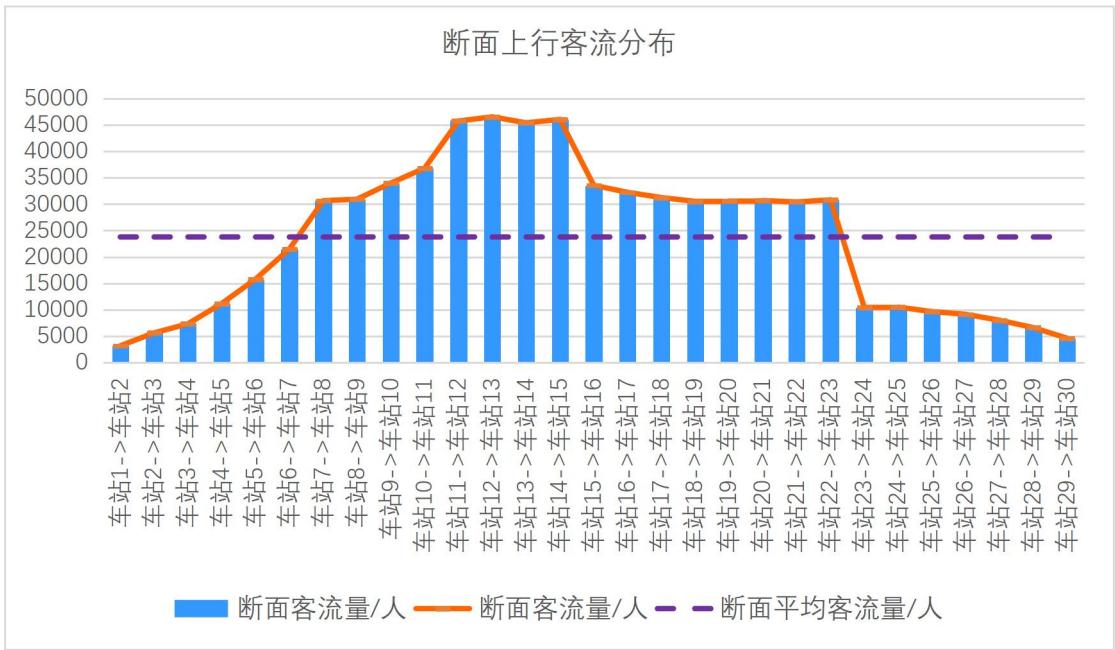


图 4-1 断面客流统计

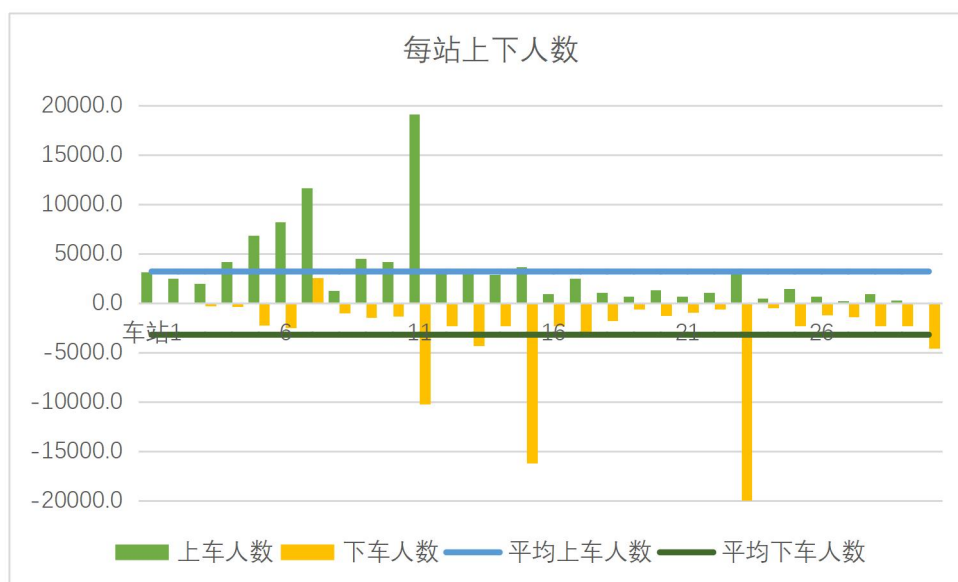


图 4-2 OD 客流统计

对断面客流和 OD 客流进行可视化处理后，结合两者的具体数据，对断面客流量和 OD 客流量进行具体分析。具体分析方式如下。

(1) 客流时间分布特征

因为不同的乘客的乘车特点和乘车习惯不同，因此导致不同时间段的城市轨道交通客流也会不同。客流的时间分布不均衡程度通常用时间分布不均衡系数 (P_t) 衡量，该值越小则表示客流分布越均衡，根据高峰小时客流与运营时间内每小时平均客流之比计算^[1]。

$$P_t = Q_{\max} / \sum_{h=1}^{t=1} Q_t h \quad (4-1)$$

其中， Q_t 为 t 时单向最大断面客流， h 为线路全日运行时间， $Q_{\max}$ 为高峰时段的最大断面客流量。

(2) 客流空间分布特征

客流的时空分布特征主要通过两个方面体现，断面不均衡性和方向不均衡性。断面不均衡性表示不同区间的客流不均衡程度，方向不均衡性表示同一线路上下行方向客流的不均衡程度^[2]。线路的断面不均衡程度可通过断面不均衡系数体现，断面不均匀系数的计算方式如下所示。

$$P_d = \frac{Q_{\max}}{\sum_{j=1}^n Q_j / n} \quad (4-2)$$

其中， Q_j 表示 j 站点单向断面客流量， n 为单向线路断面数，根据分析，断面客流不均衡系数 $P_d > 1$ ，且系数逐渐趋向于 1 时，则表示断面客流比较均衡。 P_d 越大时，断面客流分布越不均衡。当 $P_d \geq 1.5$ 时，则认为断面客流存在较大的不均匀性。

(3)方向不均匀性

通过方向不均匀系数来具体量化表现出客流量的方向不均匀性，具体的计算公式如下所示。Ps 越大则表示上下行方向客流量相差较大，当 Ps 趋向于 1 时上下行客流比较均衡。

$$P_s = \frac{\max\{Q_{\max}^{\uparrow}, Q_{\max}^{\downarrow}\}}{(Q_{\max}^{\uparrow} + Q_{\max}^{\downarrow})/2} \quad (4-3)$$

$Q_{\max}^{\uparrow}, Q_{\max}^{\downarrow}$ 分别表示上下行方向的最大断面客流量，因为本文只讨论上行的情况，因此认为下行客流量为 0。可以认为，方向不均匀性对问题的求解没有影响。

(4)OD 客流分析

对于 OD 客流的分析，假设 OD 客流位于某小交路段的 OD 客流总量为 Q_2 ，对于 OD 客流的分析，假设 OD 客流位于某区段的 OD 客流量为 Q_1 ，那么可以得到如下计算公式：

$$Q_1 = \sum_n \sum_{j=1}^{i-1} q_{ij} - Q_2 \quad (4-4)$$

$$Q_2 = \sum_{b=1}^{i-a} \sum_b q_{ij} + \sum_b \sum_{i=1}^{a+1} q_{ij} \quad (4-5)$$

4.3 模型建立

采用大小交模型的轨道交通路线规划，可以有效的提高列车满载率。然而，却对折返站要求高，使得乘客换乘次数增多，适用于客流分布不均衡的线路。

为了实现企业运营成本最小化和服务水平最大化的目标，采用多元优化模型，首先对运营成本和服务水平对应的具体要素进行目标优化，将各个因素赋予不同的权重，通过加权平均计算出优化结果。将影响企业成本和服务水平的因素分为如下七个，建立相应的目标函数，具体因素以及目标函数如下。

(1)以最小行程时间为目标的轨道交通列车调度优化目标函数如下：

$$\min F_1 = \sum_M \sum_K^{m=1, k=1} (T_{m,k}^{wait} + T_{m,k}^{stop} + G_{m,k}) \quad (4-6)$$

约束条件：

$$\begin{aligned} t_{\min} &\leq s_m \leq t_{\max}, m=1, 2, \dots, M \\ H_{\min} &\leq H_m \leq H_{\max}, m=1, 2, \dots, M \\ V_{\min} &\leq V_m \leq V_{\max}, m=1, 2, \dots, M \end{aligned} \quad (4-7)$$

(2)以车辆运营成本为优化目标的目标函数为：

$$\min F_2 = c \cdot \sum_M \sum_K^{m=1, k=1} G_{m,k} + C \quad (4-8)$$

约束条件为：

$$\begin{aligned}
K_{\min} &\leq K \leq K_{\max} \\
0.5 &\leq q_m^k \leq 1.2 \\
H_{\min} &\leq H_m \leq H_{\max}
\end{aligned} \tag{4-9}$$

(3)以一天中车次最少为目标函数：

$$\min F_3 = \sum_{u=1}^U \frac{T_u}{\Delta t_u} \tag{4-10}$$

约束条件为：

$$\begin{aligned}
f \sum_{M=1}^M \sum_{K=1}^K \lambda_{m,k} &> c \sum_{M=1}^M \sum_{K=1}^K G_{m,k} + C \\
H_{\min} &\leq \Delta t_u \leq H_{\max} \\
0.5 &\leq q_m^k \leq 1.2
\end{aligned} \tag{4-11}$$

(4)以乘车舒适度为优化目标：

$$MaxF_4 = \frac{\sum_{m=1}^M \max Q_{m,k}}{M} \tag{4-12}$$

约束条件为：

$$\begin{aligned}
V_{\min} &\leq V_m \leq V_{\max}, m=1,2,\dots,M \\
H_{\min} &\leq H_m \leq H_{\max} \\
t_{\min} &\leq s_m \leq t_{\max}, m=1,2,\dots,M
\end{aligned} \tag{4-13}$$

(5)乘客等待时间为优化目标：

$$\bar{t}_{\text{等待}} = \frac{t_{\text{等待}}}{n_{\lambda}} = \frac{\int_0^I \lambda(I-t)dt}{\int_0^I \lambda dt} = \frac{1}{2}I \tag{4-14}$$

其中：

$\bar{t}_{\text{等待}}$ ：位发车间隔内某一个车站乘客的平均候车时间。

$t_{\text{等待}}$ ：单位发车间隔内某车站乘客的总候车时间。

n_{λ} ：单位发车间隔内到达该车站的乘客总人数。

I：研究时段内某车站的发车间隔。

$$I_1 = \frac{T_k}{f_1} \tag{4-15}$$

$$I_2 = \frac{T_k}{f_1 + f_2} \tag{4-16}$$

其中， k_T 表示研究时段， I_1 表示研究时段内大交路区段的发车间隔， I_2 表示小交路区段的发车间隔。由上式可知，乘客的综合等待时间为：

$$T_{\text{等待}} = Q_1 \cdot t_{\text{等待}1} + Q_2 \cdot t_{\text{等待}2} \quad (4-17)$$

(6) 乘客出行成本

将乘客的出行成本定义为乘客候车时间与单位候车成本的乘积。单位候车成本用候车时间广义费用来计算，用非工作时间价值来表示，单位候车的时间成本计算为^[3]：

$$w_1 = VOT / 3600 \quad (4-18)$$

$$VOT = 0.3GDP / (R * T) \quad (4-19)$$

其中，VOT 表示所研究人员的人均非工作时间价值，GDP 表示研究人员所在城市研究年份的国民生产总值，T 表示每个人研究年份的工作总时间。由上式可以得到最小出行成本为：

$$\min W_1 = (Q_1 \cdot t_{\text{等待}1} + Q_2 \cdot t_{\text{等待}2}) \cdot w_1 \quad (4-20)$$

(7) 企业运营成本

运营公司要加大上线车数，进一步缩小行车间隔，维持早高峰期间较高的服务水平的同时，也要尽量减少公司的运营成本，在做到物美价廉的同时，也能拥有一部分利润。在考虑企业运营成本时，将企业运营成本分为固定成本和可变成本两个部分，具体情况如下文所示。

1. 固定成本目标函数

将城市轨道交通企业运行的固定成本主要由三部分组成，分别是运行车辆数、在修车辆数和备用车辆数三部分。结合现有研究，列车运行周期多依据往返周转时间确定，即运行线路中列车往返的纯运行时间、停站时间和折返时间之和，以此分别求得大小交路的运行周期^[5]。

$$\begin{aligned} T_{\text{周期}} &= T_{\text{周转}} = 2(T_{\text{运行}} + T_{\text{停站}} + T_{\text{折返}}) \\ T_{\text{大}} &= 2 \left(\sum_{n=1}^{i=1} T_{\text{运行}}^i + \sum_n T_{\text{停站}}^i + T_{\text{折返}} \right) \\ T_{\text{小}} &= 2 \left(\sum_{b=1}^{i=a} T_{\text{运行}}^i + \sum_b T_{\text{停站}}^i + T_{\text{折返}} \right) \end{aligned} \quad (4-21)$$

上式中：

$T_{\text{周期}}$ ：表示运行周期。

$T_{\text{周转}}$ ：表示周转时间。

$T_{\text{运行}}$ ：车往返的纯运行时间。

$T_{\text{停站}}$ ：列车停站时间。

$T_{\text{大}}$ ：大交路的周期。

$T_{\text{小}}$ ：小交路的周期。

结合上述分析，大小交路运营组织下，运用列车数计算为：

$$Z_{\text{运行}} = \frac{T_{\text{大}}}{I_1} + \left(\frac{I_1 - I_2}{I_1} \right) \cdot \frac{T_{\text{小}}}{I_2} \quad (4-22)$$

$$\min W'_2 = (Z_{\text{运用}} + Z_{\text{备用}} + Z_{\text{检修}}) \cdot w_2 \quad (4-23)$$

设购置运用车、备用车以及在修车辆之和是运用列车数的 λ_1 倍，那么上式可以改写为：

$$\min W'_2 = \lambda_1 \cdot Z_{\text{运用}} \cdot w_2 \quad (4-24)$$

假设一列车的使用寿命为 λ_2 年，列车每日工作时长为 λ_3 小时，那么上式又可以改写为：

$$\min W_2 = \frac{\lambda_1 \cdot Z_{\text{运用}} \cdot w_2}{\lambda_2 \cdot 365 \cdot \lambda_3} \cdot T_k \quad (4-25)$$

2. 可变成本目标函数

城市轨道交通的可变成本可以根据立车行驶的历程来计算，计算可如下：

$$Z = 2 \cdot f_1 \cdot L_1 \cdot T_k + 2 \cdot f_2 \cdot L_2 \cdot T_k \quad (4-26)$$

列车在大交路和小交路的区间行驶长度可以由下式表示：

$$L_1 = \sum_{n=1}^{i=1} l_i \quad (4-27)$$

$$L_2 = \sum_{b=1}^{i=a} l_i \quad (4-28)$$

综上，用单列车运行一公里的费用乘以总走行公里可求得变动成本：

$$\min W_3 = (2 \cdot f_1 \cdot L_1 \cdot T_k + 2 \cdot f_2 \cdot L_2 \cdot T_k) \cdot w_3 \quad (4-29)$$

4.4 约束条件

(1) 轨道线路的最大通过能力

城市轨道交通的自动化程度较高，不同列车之间在保持好一定的距离。列车发车频率要小于等于线路的最大发车频率约束。

$$f_1 + f_2 \leq f_m \quad (4-30)$$

(2)列车最小发车频率约束

为了保证服务质量，维护正常的公共交通运输，满足乘客的乘车需求。在进行行车安排的时候要考虑最低发车频率的约束。

$$f_1, f_2 \in N \quad (4-31)$$

$$f_1 \geq f_0 \quad (4-32)$$

(3)大交路与小交路之间的发车频率的约束关系

本文考虑线路各区段发车间隔的均衡性，设置大小交路的列车成对发车，小交路区段的发车对数是非小交路区段发车对数的整数倍，用 α 表示。

$$\alpha f_1 = f_2, \alpha = 1, 2, 3, \dots \quad (4-33)$$

(4)列车满载率约束

设置大小交路之间的协同时，要考虑到满载率，因为满载率会对乘客的舒适性和列车的经济性造成一定的影响。

$$C \cdot f \cdot \eta_{\min} \leq P_r \leq C \cdot f \cdot \eta_{\max} \quad (4-34)$$

$$P_r^1 = \sum_{i=r}^{j=r+1} \sum_n m_{ij} \quad (4-35)$$

$$P_r^2 = \sum_n \sum_{j=r}^{i=r+1} m_{ij} \quad (4-36)$$

由此推出，发车频率与最大满载率之间的关系：

$$f_1 \geq \frac{\max \left\{ P_r^1, P_r^2, \frac{f_1}{f_1 + f_2} P_r^1, \frac{f_1}{f_1 + f_2} P_r^2 \right\}}{C \cdot \eta_{\max}}, r' \in [1, a) \cup [b, n), r'' \in [a, b) \quad (4-37)$$

$$f_2 \geq \left[\frac{\max \left[\frac{f_2}{f_1 + f_2} \cdot P_r^1, \frac{f_2}{f_1 + f_2} \cdot P_r^2 \right]}{C \cdot \eta_{\max}}, r \in [a, b) \right] \quad (4-38)$$

(5)小交路可选区间

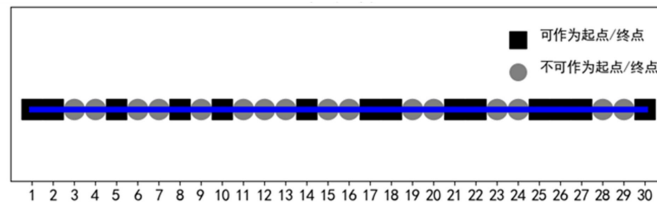


图 4-3 小交路车站起点/终点

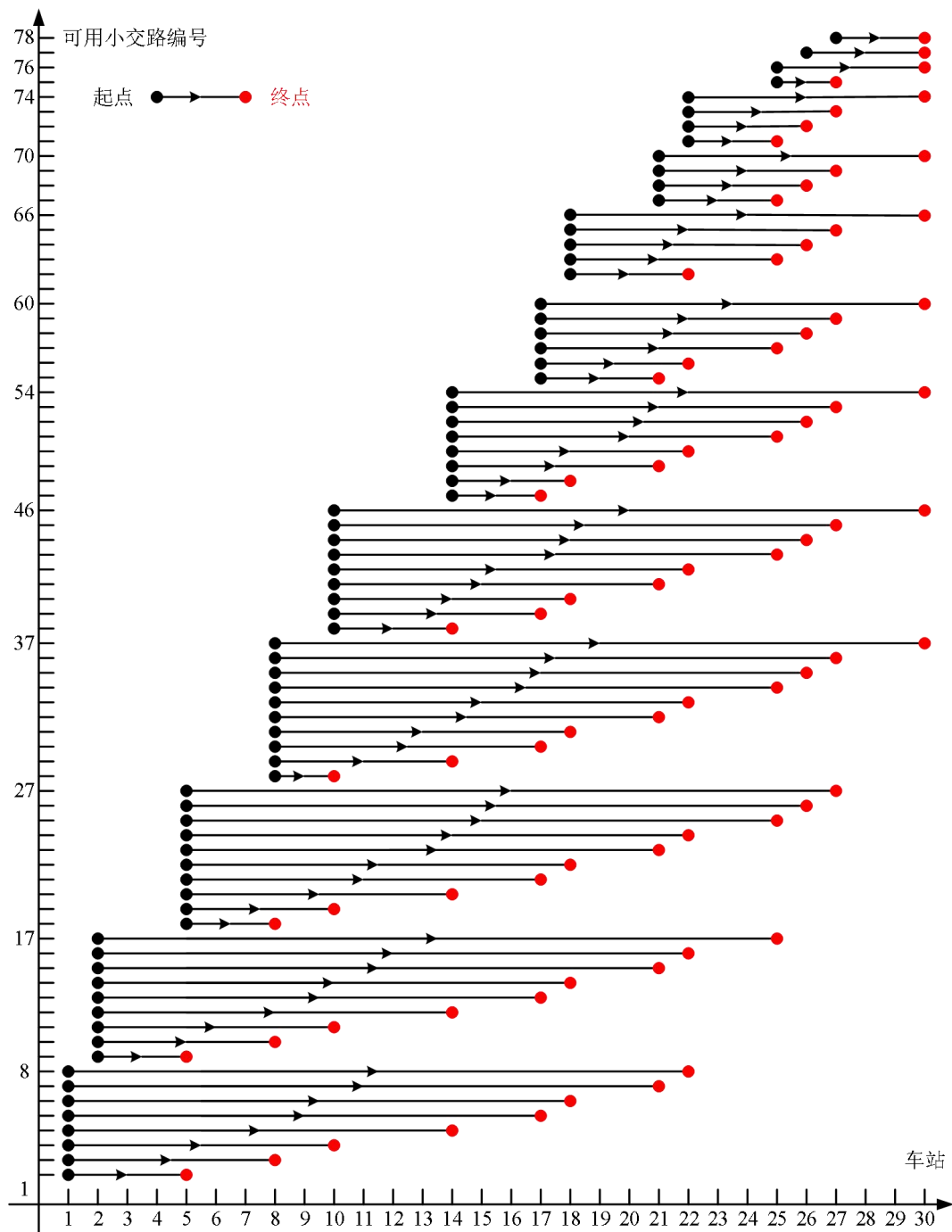


图 4-4 可选用小交路示意

4.5 算法设计

根据上述对企业运行成本和服务水平细化出的七个因素的目标函数进行加权平均，赋予不同的权重，具体的权重分配如下表所示。

表 4-1 多目标权重分配

名称	时间	车辆成本	车次	舒适度	等待时间	出行成本	企业成本
权重	0.2	0.2	0.1	0.15	0.1	0.05	0.2

多目标优化模型中，目标函数可能会出行彼此冲突、相互制约的优化目标。其中一个目标值逐步达到最优时，另一个相冲突的目标函数的取值会偏离最优，即不能显示各个目标值都取得最优解^[6]。本文将上文各个因素的目标函数相结合，赋予不同因素的目标函数不同的权重，将各个目标函数所求的具体数值进行加权平均，线性相加。

$$\begin{aligned}
 \min F(x) &= \min (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)) \\
 \text{s.t. } &g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, p \\
 &h_j(x) \leq 0, j = 1, 2, \dots, q \\
 &x_{\min} \leq x_k \leq x_{\max}, k = \{1, 2, \dots, m\}
 \end{aligned} \tag{4-39}$$

采用遗传算法和模拟退火算法可以结合起来以便更好地进行多元优化，在遗传算法的迭代中，选取当前最优个体，然后使用模拟退火算法对其进行优化。与模拟退火相结合的遗传算法主要由下面几步组成。

表 4-1 遗传算法步骤

步骤	内容
Step1	在随机的情况下生成多个初始解；
Step2	把第一步生成的初始解编码，初始解与染色体一对一，构成了初始种群；
Step3	分别对初始种群里面所对应的各染色体的适应度值进行计算；
Step4	初始种群经过选择、基因交叉以及基因变异，进而生成新种群；
Step5	与终止条件进行对比判断是否可以停止计算，如果满足了条件进行
Step6	Step6，不能满足则返回 Step3；
Step6	进行解码操作，将结果输出，该算法过程结束。

结合遗传学的原理，遗传算法就是在不断的遗传下逐步像最优解靠拢以获得最优解，具体的遗传算法的步骤如下所示。

(1)编码

假设轨道线路中共计 N 座车站，染色体的基因片段中基因位数可以用下式求得。

$$L = \log_2(N - 1) + 1 \tag{4-40}$$

由本文中设线路共计 30 座车站，因此可以得到如下的编码图。结合本文问题，得出编码数据。

0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
a					b					f_1					f_2				

图 4-5 编码设计

(2)适应度函数

适应度函数所求得的具体数值与最终结果的好坏成正比，所求的适应度函数值越大则解越优。

$$f(x) = M - Z(x) \quad (4-41)$$

M ：种群中最大的目标函数值

$f(x)$ ：染色体 x 的适应度

$Z(x)$ ：目标函数值

(3)选择

在达尔文的进化论中提倡物竞天择，适者生存。适应度函数决定了所求解的优劣，通过适应度函数来对子代进行筛选。

(4)交叉

交叉是遗传算法的关键环节，选用两点交叉的方式，随机确定交叉点的位置，具体的啊差方式如下图所示。

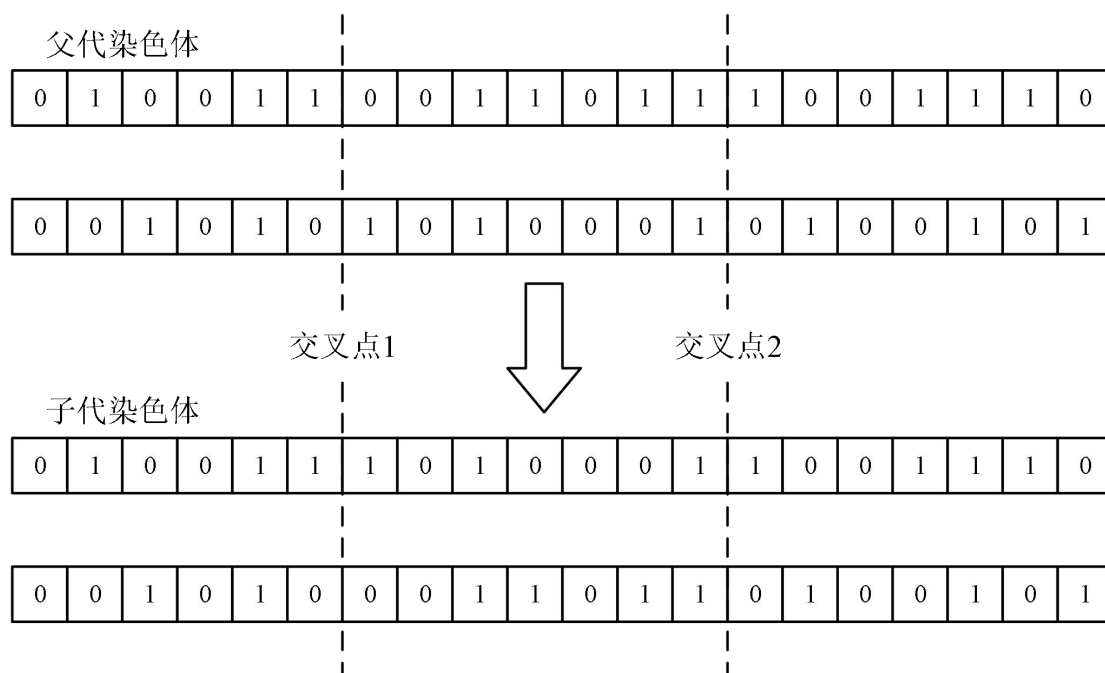


图 4-6 双点交叉遗传示意图

(5)变异

在随机森林和遗传算法的结合汇总，本文采用交叉遗传和变异相互协同作用，一获得最接近正确值的结果，使模型朝着最优值的结果进行。

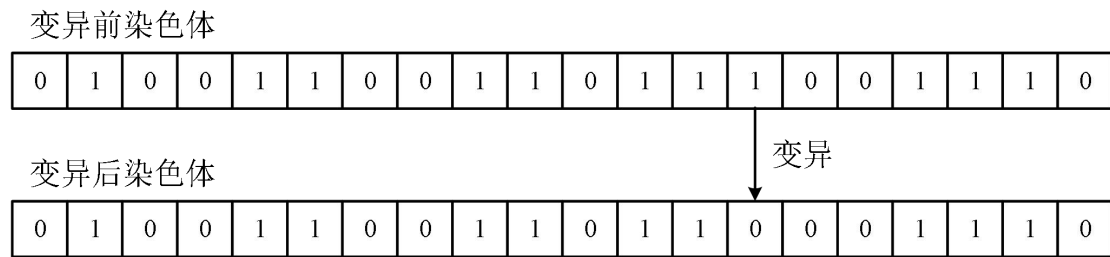


图 4-7 遗传变异示意图

4.6 模型求解

根据上述步骤，本文采用基于多目标优化的 GA-SA 算法求解出最优目标对应种群的进化代数和最优适应度，具体的进化代数和最优适应度如下图所示。

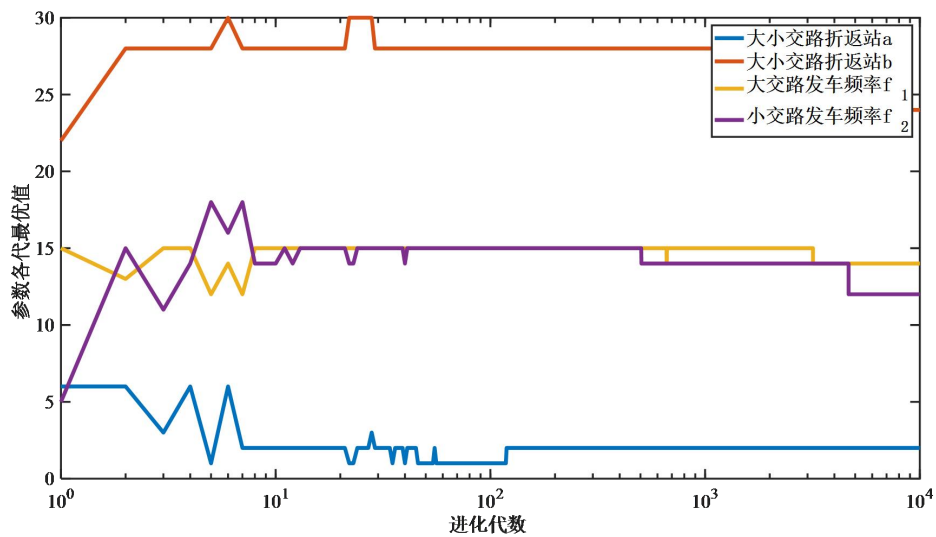


图 4-8 种群的进化代数

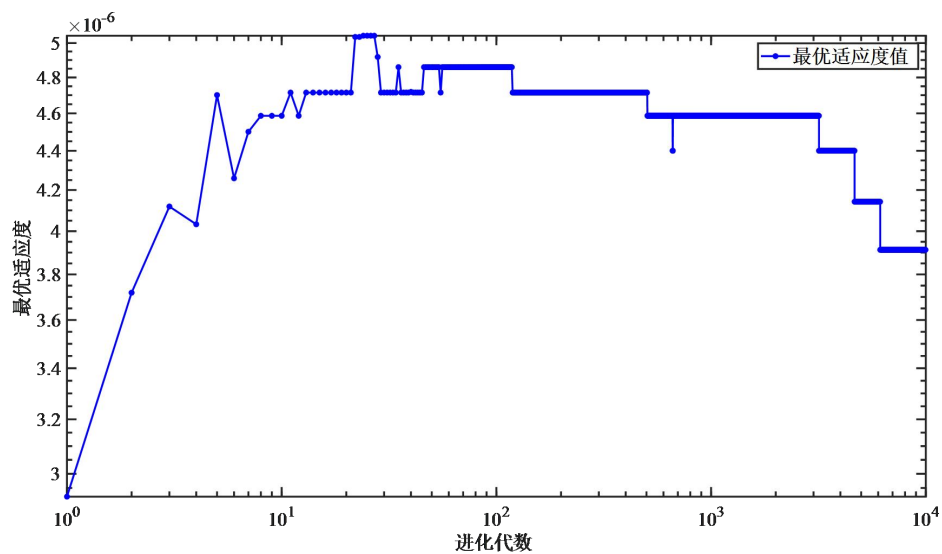
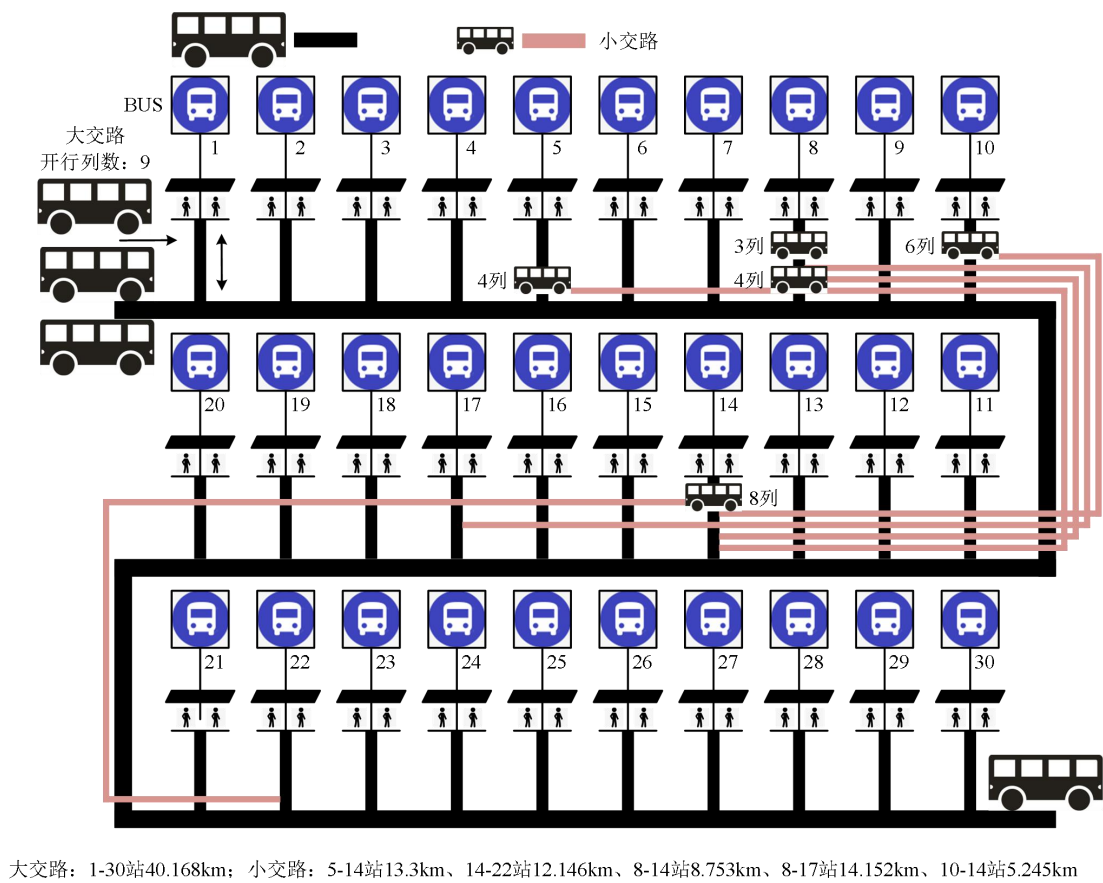


图 4-9 种群的最优适应度

由种群的最优适应度和净化代数，得到在满足客流需求的条件下，以企业运营成本最小化和服务水平最大化为目标，制定列车开行方案。具体方案如下表所示。为了更加直观的体现出列车开行方案，将开行方案以图例的方式展现，具体结果如下图 4-10 所示。

表 4-2 问题一结果

交路类型	运行区间	运营里程/km	开行列数/列
大交路	1 车站-30 车站	40.168	9
小交路	5 车站-14 车站	13.3	4
小交路	14 车站-22 车站	12.146	8
小交路	8 车站-14 车站	8.753	4
小交路	8 车站-17 车站	14.152	3
小交路	10 车站-14 车站	5.245	6



大交路：1-30站40.168km；小交路：5-14站13.3km、14-22站12.146km、8-14站8.753km、8-17站14.152km、10-14站5.245km

图 4-10 问题一结果示意图

5. 问题二模型建立与求解

5.1 问题分析

问题二要求在问题一制定的列车开行方案下，同样以企业运营成本最小化和服务水平最大化且尽量满足客流需求为目标，制定等间隔的平行运行图。与问题二不同的是，问题一中满足客流量需求是前提条件，问题一中制定的方案必须满足客流量的需求，问题二中要求尽量满足客流量的需求。因此结合问题一中的基于多元优化的 SA-NA 模型，将设置满足客流量的目标函数，将其输出的结果赋予较高的权重。最后任然使用加权平均的方式来制定出等间隔运行图。

5.2 模型建立

为了制定出问题二中要求的等间隔运行图，在问题一中对企业运营和服务水平中分离的七个因素影响因素的基础上，增加客流协调控制的目标函数。客流协调控制即尽量满足客流量对于城市轨道交通的需求。

5.2.1 客流协调控制函数建立

城市轨道交通进站客流协调控制的目标是使乘客滞留在整条地铁线路上的惩罚值最小。目标函数如下：

$$\min Z = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \beta_j \cdot (T_{j,k}^D - T_{i,j}^G) \quad (5-1)$$

$$\beta_j = \begin{cases} e^{2d_j}, & 0 \leq d_j \leq 3, j \in J \\ e^8, & d_j \geq 4, j \in J \end{cases} \quad (5-2)$$

$$d_j = R_{i, (T_{i,j}, T)} \cdot P_{j,k} - 1, j \in J, k \in K, i = p_j^O \quad (5-3)$$

上式中，将乘客 j 在车站的滞留次数定义为 d_j ， $T_{j,k}^D$ 和 $T_{i,j}^G$ 表示立车离开的时间段。

其中越是条件为：

$$T_{i,j}^C = T_{i,j}^B + t^E, j \in J, i = s_j^O / p_j^O \quad (5-4)$$

$$T_{j,k}^D = T_{i,k}^d, q_{j,k}^4 = 1, j \in J, k \in K, i = p_j^O \quad (5-5)$$

$$T_{i,j}^E = T_{j,k}^D + r_{k, (p_j^O, p_j^D)}, q_{j,k}^4 = 1, j \in J, k \in K, i = p_j^D \quad (5-6)$$

$$q_{i,j,t}^1 = \begin{cases} 1, t \in [T_{i,j}^A, T_{i,j}^B), j \in J, i = s_j^O \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (5-7)$$

$$q_{i,j,t}^2 = \begin{cases} 1, t \in [T_{i,j}^C, T_{j,k}^D), j \in J, k \in K, i = p_j^O \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (5-8)$$

$$q_{j,k,t}^3 = \begin{cases} 1, t \in [T_{j,k}^D, T_{i,j}^E), q_{j,k}^4 = 1, i = p_j^O / p_j^D, j \in J, k \in K \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (5-9)$$

$$\sum_{k \in K} q_{j,k}^4 = 1, j \in J \quad (5-10)$$

$$P_{i,t}^p = \sum_{j \in J} q_{i,j,t}^2, i \in I, t \in M \quad (5-11)$$

$$P_{i,t}^p \leq A_i \cdot \theta, i \in I, t \in M \quad (5-12)$$

$$P_{k,t}^r = \sum_{j \in J} q_{j,k,t}^3, k \in K, t \in M \quad (5-13)$$

$$P_{i,n}^e = \sum_{j \in J} \sum_{T_0 + n - t^c}^{t=T_0 + (n-1)t^c} q_{i,j,t}, i \in s_j^O, n \in N \quad (5-14)$$

$$P_{i,n}^a = \sum_{j \in J} \sum_{T_0 + n - t^c}^{t=T_0 + (n-1)t^c} q_{i,j,t}^1, i \in s_j^O, n \in N \quad (5-15)$$

$$a_{i,n} = \frac{P_{i,n}^a - P_{i,n}^e}{P_{i,n}^a}, i \in I, n \in N \quad (5-16)$$

约束公式(5-4)和公式(5-5)和公式(5-6)分别表示乘客 j 到达出发地站台、上车和下车的时间。这些时间点可以用来推断乘客 j 的出发站与目的地站之间的行程链。

约束公式(5-7)，公式(5-8)，公式(5-9)和公式(5-10)表示不同的乘客状态。公式(5-7)表示的是乘客到达地铁站前等待的时间，公式(5-8)表示乘客在站台等待的时间，公式(5-9)表示乘客到达目的站台的时间，公式(5-10)表示到达目的地站台前在列车的剩余时间。约束公式(5-11)和(5-12)表示在 t 时刻在站台 i 等候的乘客总人数和约束乘客的安全。约束公式(5-13)和(5-14)规定了列车上剩余的累计乘客人数，其数值不应超过列车的最大载客量。在约束公式(5-15)和(5-16)中，确定时间步 n 时刻车站 i 的进站客流控制率。

5.3 算法设计

将问题一中影响企业运行成本和企业服务水平的七个因素的目标函数和上文中客流协调控制目标函数相结合。将问题一中多元目标优化增加一个新的优化目标，建立一个新的基于多元目标优化的 GA-SA 模型。其中八个优化目标的目标函数分别如下。

$$\min F_1 = \sum_{M=1}^m \sum_{K=1}^k (T_{m,k}^{wait} + T_{m,k}^{stop} + G_{m,k}) \quad (5-17)$$

$$\min F_2 = c \cdot \sum_{m=1}^M \sum_{k=1}^K G_{m,k} + C \quad (5-18)$$

$$\min F_3 = \sum_{u=1}^U \frac{T_u}{\Delta t_u} \quad (5-19)$$

$$MaxF_4 = \frac{\sum_{m=1}^M \max Q_{m,k}}{M} \quad (5-20)$$

$$\bar{t}_{等待} = \frac{t_{等待}}{n_{\lambda}} = \frac{\int_0^1 \lambda(I-t)dt}{\int_0^1 \lambda dt} = \frac{1}{2}I \quad (5-21)$$

$$\min W_1 = (Q_1 \cdot t_{等待1} + Q_2 \cdot t_{等待2}) \cdot w_1 \quad (5-22)$$

$$\min W_2 = \frac{\lambda_1 \cdot Z_{远用} \cdot w_2}{\lambda_2 \cdot 365 \cdot \lambda_3} \cdot T_k \quad (5-23)$$

$$\min Z = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \beta_j \cdot (T_{j,k}^D - T_{i,j}^G) \quad (5-24)$$

上式八个目标函数分别为：以最小行程时间为目标的轨道交通列车调度优化目标函数、以车辆运营成本为优化目标的目标函数、以一天中车次最少为目标函数、以乘车舒适度为优化目标、乘客等待时间为优化目标、乘客出行成本、企业运营成本、客流协调控制。将以上 8 个目标函数赋予相应的权重，因为问题二中要求尽量满足客流需求，因此权重分配时赋予其较大的权重。具体的权重分配如下表所示。

表 5-1 权重分配

名称	时间	车辆成本	车次	舒适度	等待时间	出行成本	企业成本	客流需求
权重	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

结合以上 8 个目标函数和权重分配，构建出行的优化函数，结合问题一中的优化后的遗传算法和模拟退火算法，制定出等间隔的列车运行方案。

5.4 问题求解

与问题一求解方法类似，根据上述步骤，本文采用基于多目标优化的 GA-SA 算法求解出最优目标对应种群的进化代数和最优适应度，具体的进化代数和最优适应度如下图所示。

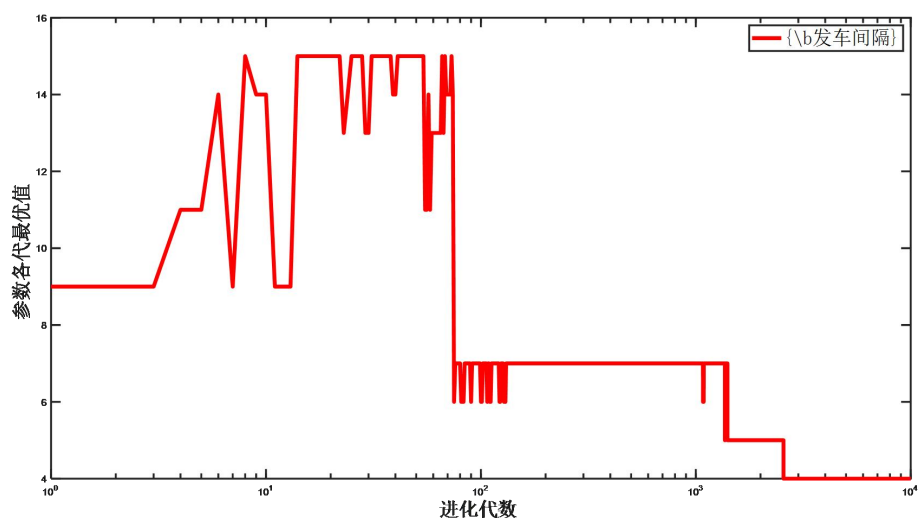


图 5-1 种群进化代数

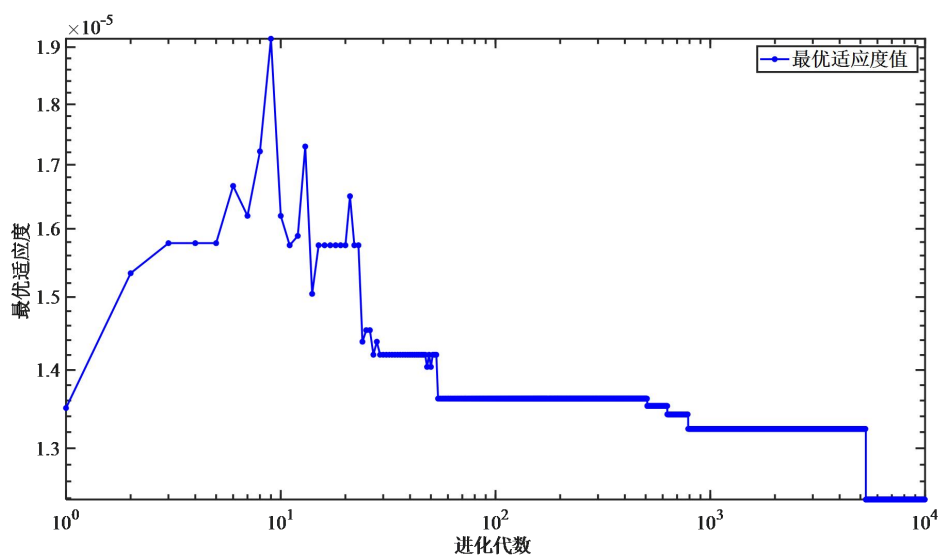


图 5-2 种群最优适应度

与问题一求解类似，由种群的最优适应度和净化代数，得到在满足客流需求的条件下，以企业运营成本最小化和服务水平最大化以及尽量满足客流需求为目标，制定出等间隔的列车运行图。对于附件 7 的输出格式，在正文中无法完全展示，因此只展示部分。

表 5-2 小交路 10 站-14 站 列车一

车站 10 出发	车站 11 到达	车站 11 出发	车站 12 到达
7: 00: 00	7: 01: 36	7: 02: 50	7: 05: 09
车站 12 出发	车站 13 到达	车站 13 出发	车站 14 到达
7: 06: 24	7: 08: 37	7: 09: 51	7: 11: 13

如上表所示，列车于 7: 00: 00 时从 10 起点站出发，于 7: 01: 36 到达 11 站，停留 00: 02: 19 后出发，于 7: 05: 09 到达 12 站，停留 00: 01: 15 后出发，于 7: 08: 37 到达 13 站，停留 00: 01: 14 后出发，于 7: 11: 13 到达 14 终点站。

为了更好地展示出问题二中的结果，绘制以企业运营成本最小化和服务水平最大化且尽量满足客流需求为目标的等间隔的平行运行图，详细图示如下图 5-3 所示。

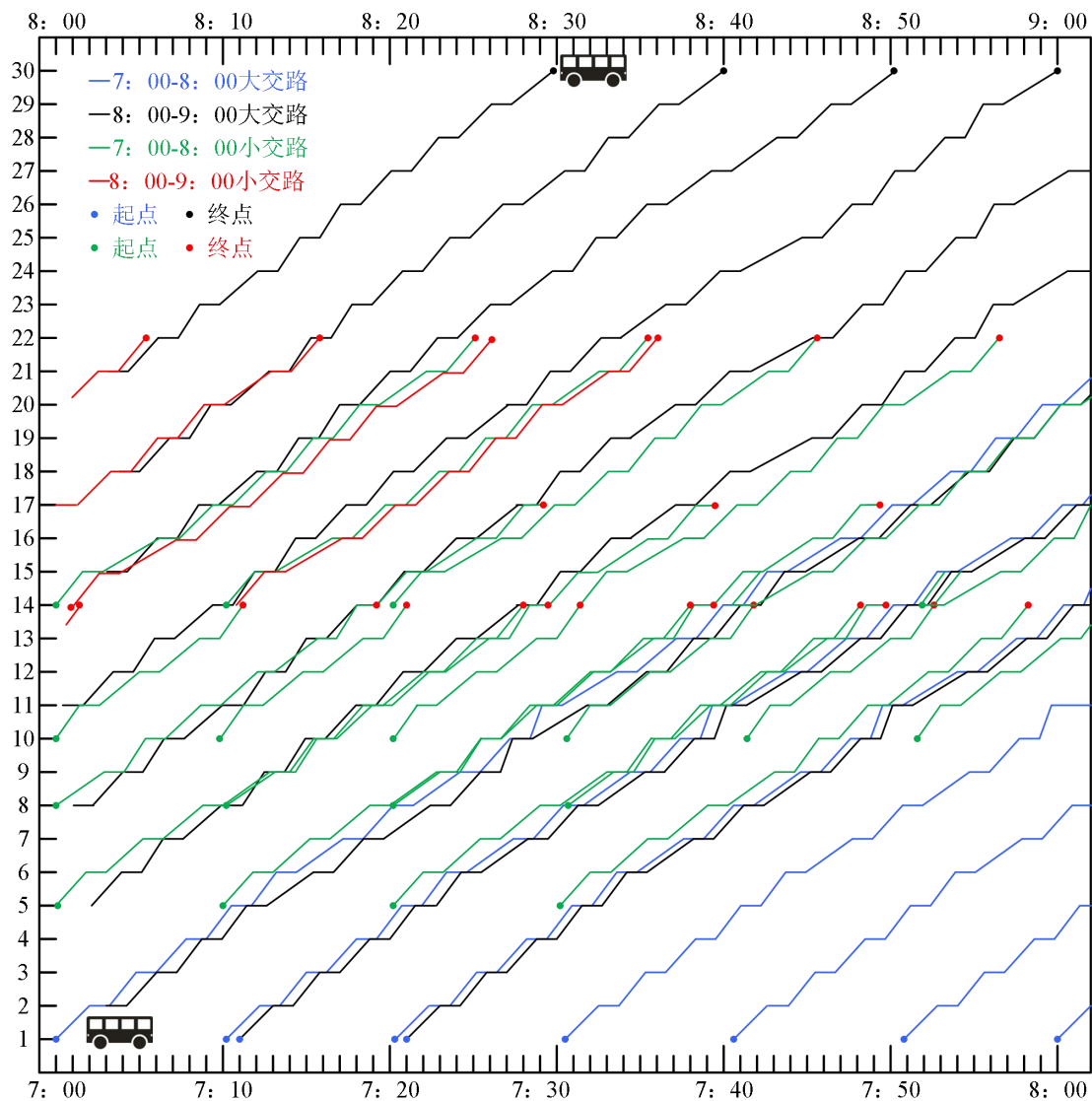


图 5-3 等间隔运行图

6. 问题三模型建立与求解

6.1 问题分析

问题三中提出，提出相关建议以及方法，以更好的降低企业运营成本和提高服务水平，同时基于客流和车站数据，提供相应的量化分析支持。结合第一，第二问建立的多目标优化模型以及结合对实际生活中列车发车的观察，我们提出了如下建议：

- 1.动态调整发车间隔
- 2.优化列车停站方案
- 3.优化列车起始点

6.2 动态调整发车间隔

通过对附件提供的数据进行分析，我们发现了一个明显的问题：不同时间段的客流量存在巨大差异。为了解决这个问题，我们提出了一个动态调整发车间隔的方案，以实现既满足客流需求，又降低企业运营成本的目标。

在制定优化方法时，我们首先利用自适应阈值法来划分客流高峰、中峰和低峰时段。具体来说，我们将客流量高于 6000 人的时间段视为客流高峰时段，客流量低于 3000 人的时间段视为客流低峰时段，而介于 3000 至 6000 人之间的时间段则视为中峰时段。然后，我们根据划分的各时段的客流量特点，对列车的发车间隔进行相应调整：在客流高峰时段，为了确保乘客能够及时上车并保持舒适度，我们将缩短发车间隔。在客流中峰时段，我们将根据实际客流量进行适度调整。在客流低峰时段，我们将适当增加发车间隔，以降低运营成本。最后为了得出最优的设计方案，我们使用动态规划算法求解得出在不同时段的最优发车间隔。使用动态规划算法求解发车间隔算法步骤如表 6-1 所示。

表 6-1 动态规划求解思想

步骤	内容
Step1	首先给出一个初始的时间间隔。
Step2	对于不同的客流时段，分别改变时间间隔的大小，在高峰增加，在低峰减小。
Step3	利用 GA-SA 算法求解企业成本以及服务水平。
Step4	当企业运营成本减小，服务水平不变或者减小时，更新当前时间间隔，并保存。
Step5	程序运行停止，输出最后更新保存的不同客流时段对应的发车间隔。

对附件 3: OD 客流数据.xlsx 结合我们求解得到的客流时段阈值量化分析可得车站客流量及其对应的时间段分布图, 如图 6-1 所示。

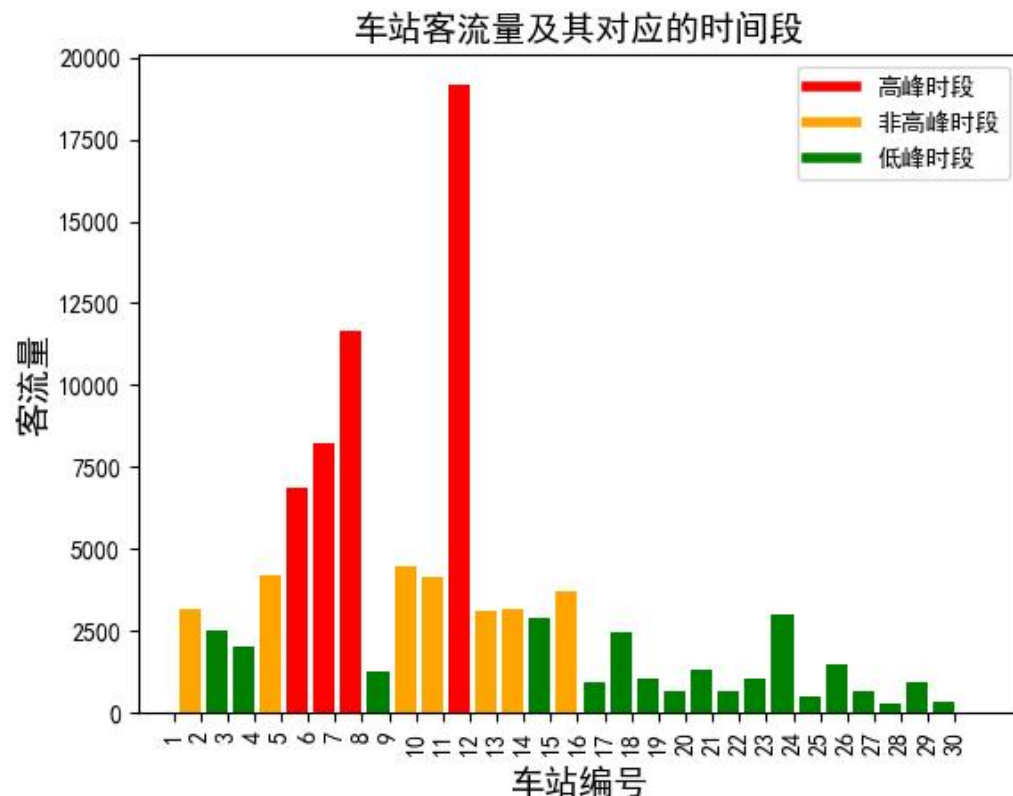


图 6-1 车站客流量及其对应的时间段分布图

通过动态规划算法求解在降低企业运营成本和提高服务水平的目标下, 最优的发车时间间隔如表 6-2 所示。

表 6-2 不同客流时段对应的发车间隔

客流时段	发车间隔
客流高峰	6 分钟
客流中锋	10 分钟
客流低峰	15 分钟

6.3 优化列车停站方案

通过分析发现不同时间段的客流量存在巨大差异, 因此根据客流量调整发车间隔后也需要根据客流量调整列车停站方案。通过优化列车停站方案, 可以提高列车运行效率和乘客体验。为了实现这个目标, 我们对每个车站的客流量和客流特点进行了仔细分析。同上述方案一样, 我们首先确定了高峰和低谷时段, 了解客流集中的区域和方向, 以及考虑了旅客换乘的可能性。同时对于客流量较大的车站, 我们增加停车时间, 以缓解上下车压力。这可以使得更多的乘客有足够的时间进出站, 并避免因上下车拥堵而延误列车运行。此外, 增加停车时间还可以为乘客提供更多的上下车通道, 以减少人流拥

堵。对于客流量较小的车站，我们减少停车时间，以提高列车运行效率，使列车可以更快地通过这些车站，节省运行时间。此外，减少停车时间还可以提高列车的平均速度，从而提高列车的整体运行效率。

在确定方案后，我们使用动态规划算法，结合多目标优化 GA-SA 算法进行求解。对于本问题的求解，为了求解精度与求解速度的统一，我们建立在已经使用动态规划算法求解出了最优发车时间间隔的基础上进行求解。因此我们只对停车方案进行动态规划求解。算法求解思想与表 6-1 类似，在确定时间间隔的基础上，修改目标变量为停车方案。我们将量化分析的结果以及动态规划的结果显示如图 6-2 所示。

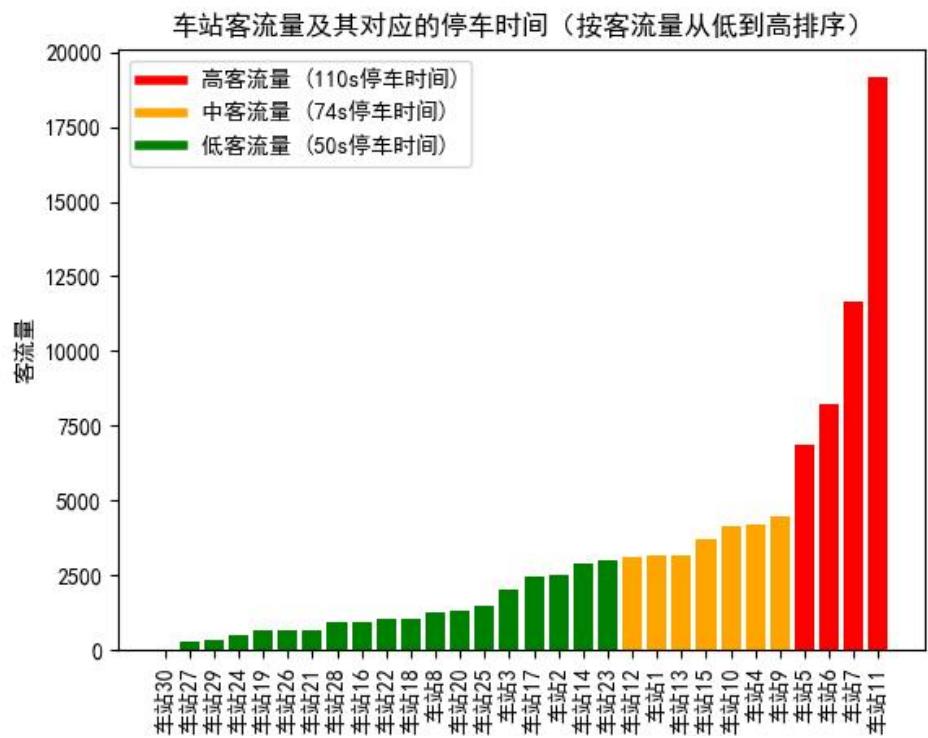


图 6-2 车站客流量及其对应的停车时间

6.4 优化列车起始点

除了上述的方法和建议之外，为了降低企业运营成本和提高服务水平，我们还可识别出客流量较高的车站之后，将这些车站设置为线路的起点或终点，来优化列车起始点的设计，这样做的目的是确保在高客流量的车站提供更便捷的服务，同时提高运输效率，满足更多乘客的出行需求。通过将这些高客流量车站作为线路的关键节点，我们可以更好地安排列车运行方案，实现客流量的合理分配，从而减少运营成本。此外，设置高客流量车站为起点或终点还有助于缓解车站拥挤情况，提高站台和列车的使用效率。这种策略不仅有利于降低运营成本，还有助于提高整个交通网络的服务质量，为乘客提供更加便捷、舒适的出行体验。同时，这种做法也有助于企业提高盈利能力，进一步推动交

通行业的可持续发展。我们通过对车站客流量排序可得出车站 5，车站 6，车站 7，车站 11，属于高客流量车站，因此，我们建议增加这些车站作为车站的起点或者终点，对于车站 27，车站 29，车站 24，车站 19，这些属于低客流量车站，这些车站可以不作为车站的起点或者终点。修改前后如上所述车站是否可以作为车站的起点或者终点的对比如表 6-3 所示。

表 6-2 列车起始点调整对比

车站名称	是否可作为交路起点/终点(原始)	是否可作为交路起点/终点(原始)
车站 5	是	是
车站 6	否	是
车站 7	否	是
车站 11	否	是
车站 19	否	否
车站 24	否	否
车站 27	是	否
车站 29	否	否

对于修改前后的整体车站示意对比图如图 6-3 所示，其中红色连接线表示修改后的车站起始点，蓝色连接线表示原始的车站起始点。

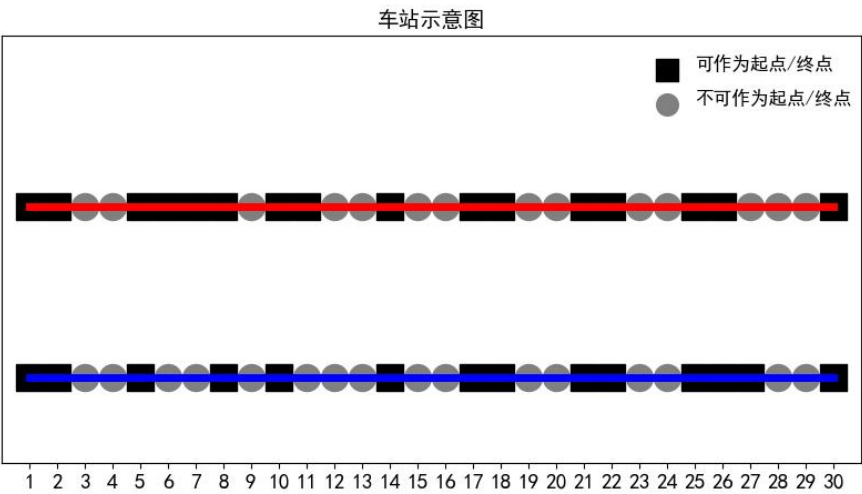


图 6-3 车站起始点调整前后对比图

6.5 优化结果分析

根据上述内容，将给出三条建议：动态调整发车间隔、优化列车停站方案、优化列车起始点后的列车线路时刻表如下图所示。通过上述优化方法，我们首先按照客流量对车站分成了三个不同的时段，然后按照不同时段调整了发车间隔，停车时间，以及修改了车站起点或者终点，得到的优化后的列车运行示例如图 6-4 所示。

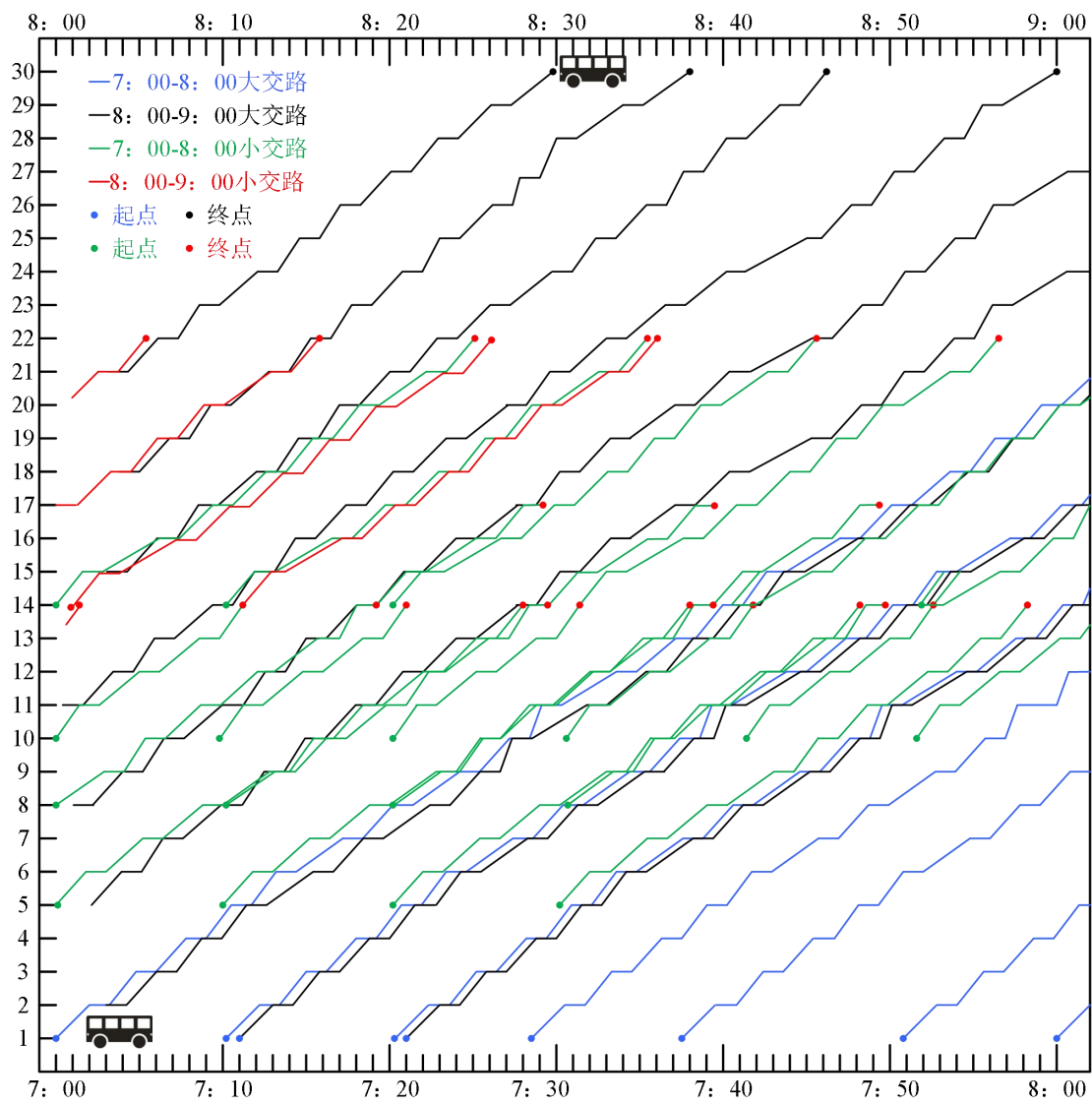


图 6-4 优化后的列车时刻表

7. 模型评价

7.1 模型优点

关于问题一，我们使用多目标优化，在满足客流需求的条件下，以企业运营成本最小化和服务水平最大化为目标，制定了列车开行方案。我们的方案考虑了所有的列车开行方案，并考虑了所有的限制条件，能够最佳的方案

1.关于问题一与问题二的目标优化，我们开发了一个基于多元优化的 GA-SA 算法，可以用于连续优化和离散优化问题，且不要求目标函数的连续性、可导性等条件。我们提出的方法并行性高而且具有较强的全局搜索能力。同时，我们提出的方法可以解决复杂约束问题，高度适用于本文中的问题，能够解决其约束目标多和目标复杂等问题。

2.对于问题一和问题二的求解，我们首先概述为多目标优化问题，然后建立了一个目标优化的数学模型，我们的建模方法能够直观的反应出问题的本质，且逻辑清晰。更令人满意的是，我们使用了丰富的图例，以使其更容易澄清解决问题的想法，阐明问题解决的思路。

我们提出的方法可以解决遗传算法所存在的早熟问题和模拟退火算法存在的与初始解的关系较大等缺点，达到了最佳的求解结果。

7.2 模型缺点

1.我们提出的方法存在收敛速度较慢的缺点，需要一定的训练时间来求解出最优的列车开行方案，没有做到精度与时间的统一。

2.我们提出的方法存在参数设置困难的缺点，我们提出的方法没有自适应的调节超参数，需要实验来确定最佳的超参数，因此增加了模型的求解时间。

7.3 模型推广

我们提出的列车开行方案目标优化方法，可以达到很高的精准度，虽然在时间上不能够达到平衡，但是我们对此问题的求解是在一台没有 GPU 的电脑上运行了该算法，如果我们可以在高算力的电脑上运行，可以避免时间问题。由于我们的方法可以考虑所有的限制目标，可以在实际应用中进行推广和应用。

参考文献

- [1] 汪林, 张宁, 邵家玉, 等. 城市轨道交通时刻表优化技术框架及关键技术环节[J]. 城市轨道交通研究, 2016, 19(9): 61-65.
- [2] 姚宇, 朱晓宁, 康柳江, 等. 城市轨道交通列车时刻表与车底运用整合优化模型[J]. 交通运输系统工程与信息, 2018, 18(1): 200-206.
- [3] 林增. 基于客流时空分布的城市轨道交通列车时刻表优化研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2019.
- [4] 禹丹丹, 韩宝明, 董宝田, 等. 基于换乘协同的轨道交通网列车时刻表优化模型[J]. 中国铁道科学, 2015, 36(4): 129-135.
- [5] 秦进, 史峰. 公交化城际列车时刻表优化[J]. 交通运输工程学报, 2005, 5(2): 89-93.
- [6] Li J, Pan F, Tang H, et al. Energy-Saving Metro Train Timetable Optimization Method Based on a Dynamic Passenger Flow Distribution[J]. Journal of Advanced Transportation, 2022, 2022.
- [7] 薛 Q, 杨 X, 吴杰, 等. 以灵活路线规划提高运营效率的城市轨道交通时刻表优化: 非线性整数规划模型[J]. 可持续性, 2019, 11(13): 3701.
- [8] 汪林. 基于客流需求的城市轨道交通时刻表优化研究[D]. 南京: 东南大学, 2015.
- [9] 黄友能, 宫少丰, 曹源, 等. 基于粒子群算法的城轨列车节能驾驶优化模型[J]. 交通运输工程学报, 2016, 16(2): 118-124.
- [10] Yong D, Haidong L I U, Yun B A I, et al. A two-level optimization model and algorithm for energy-efficient urban train operation[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2011, 11(1): 96-101.
- [11] Li Z, Mao B, Bai Y, et al. Integrated optimization of train stop planning and scheduling on metro lines with express/local mode[J]. IEEE Access, 2019, 7: 88534-88546.
- [12] Zhao P, Li Y, Han B, et al. Integrated Optimization of Rolling Stock Scheduling and Flexible Train Formation Based on Passenger Demand for an Intercity High-Speed Railway[J]. Sustainability, 2022, 14(9): 5650.

附录

使用软件名称: PyCharm

文件名称: problem_x.py

问题一源程序 1:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Read data from file
import pandas as pd
import numpy as np

# 读取 Excel 文件
df = pd.read_excel('附件 3: OD 客流数据.xlsx', sheet_name='Sheet1', header=None)
# 将 DataFrame 转换为 NumPy 数组
df = df.fillna(0)
data = df.to_numpy()[1:, 1:]
num_stations = len(data)

# Calculate the total number of passengers getting on/off at each station
passengers_get_on = np.sum(data, axis=1)
passengers_get_off = np.sum(data, axis=0)

# Create x-axis values (stations) and y-axis values (passengers)
x = np.arange(num_stations) + 1
y_get_on = passengers_get_on
y_get_off = -passengers_get_off # 将负数转为正数, 后面在 y 轴上显示负号
plt.rcParams['font.size'] = 14
# Plot the data
plt.rcParams['font.family'] = 'SimHei'
plt.plot(x, y_get_on, label='上车')
plt.plot(x, y_get_off, label='下车')

# Add labels and legend
plt.xlabel('车站')
plt.ylabel('人数')
plt.title('每个车站上下车人数')
plt.legend()

# Add minus sign to y-axis ticks
plt.gca().yaxis.set_tick_params(which='both', direction='in')
```

```

plt.gca().yaxis.set_ticklabels([f'{abs(tick):.0f}' if tick != 0 else '0' for tick in
plt.gca().get_yticks()])
plt.gca().yaxis.get_ticklabels()[0].set_horizontalalignment('left')
plt.gca().yaxis.get_ticklabels()[-1].set_horizontalalignment('right')
plt.gca().yaxis.get_ticklabels()[int(len(plt.gca().get_yticks())/2)].set_horizontalalignment('center')
plt.gca().yaxis.get_ticklabels()[int(len(plt.gca().get_yticks())/2)].set_verticalalignment('bottom')
plt.gca().yaxis.get_ticklabels()[-1].set_verticalalignment('bottom')

```

```

# Show the plot
plt.show()

```

问题一源程序 2:

```

import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.family'] = 'SimHei'
# 定义车站类型
stations = {
    1: 'square',
    2: 'square',
    3: 'circle',
    4: 'circle',
    5: 'square',
    6: 'circle',
    7: 'circle',
    8: 'square',
    9: 'circle',
    10: 'square',
    11: 'circle',
    12: 'circle',
    13: 'circle',
    14: 'square',
    15: 'circle',
    16: 'circle',
    17: 'square',
    18: 'square',
    19: 'circle',
    20: 'circle',
    21: 'square',
    22: 'square',
    23: 'circle',
    24: 'circle',
    25: 'square',
    26: 'square',
    27: 'square',

```

```

        28: 'circle',
        29: 'circle',
        30: 'square'
    }

# 定义车站之间的连接关系
connections = [
    (1, 2), (2, 5), (5, 8), (8, 10), (10, 14), (14, 17), (17, 18),
    (18, 21), (21, 22), (22, 25), (25, 26), (26, 27), (27, 30)
]

# 绘制图像
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))

for i in range(1, 31):
    if stations[i] == 'square':
        ax.scatter(i, 0, marker='s', s=300, color='black')
    else:
        ax.scatter(i, 0, marker='o', s=300, color='gray')

for c in connections:
    ax.plot([c[0], c[1]], [0, 0], linewidth=5, color='blue')
ax.scatter(24, 0.8, marker='s', s=200, color='black')
ax.text(25, 0.8, '可作为起点/终点', fontsize=12, color='black')
ax.scatter(24, 0.6, marker='o', s=200, color='gray')
ax.text(25, 0.6, '不可作为起点/终点', fontsize=12, color='black')

ax.set_xlim([0, 31])
ax.set_ylim([-1, 1])
ax.set_xticks(range(1, 31))
ax.set_yticks([])
ax.set_title('车站示意图')
ax.tick_params(labelsize=14)
plt.show()

```

问题一源程序 3:

```

import pandas as pd
# 假设您已经将文件读取到了以下数据框中
station_data = pd.read_excel("附件 1: 车站数据.xlsx")
section_time_data = pd.read_excel("附件 2: 区间运行时间.xlsx")
od_data = pd.read_excel("附件 3: OD 客流数据.xlsx")
section_flow_data = pd.read_excel("附件 4: 断面客流数据.xlsx")
other_data = pd.read_excel("附件 5: 其他数据.xlsx")

# 提取车站间距离数据

```

```

station_distances = {}
for i, row in section_time_data.iterrows():
    section = f'车站 {i+1}->车站 {i+2}'
    station_distances[section] = row["站间距/km"]

# 提取区间运行时间数据
section_times = {}
for i, row in section_time_data.iterrows():
    section = f'车站 {i+1}->车站 {i+2}'
    section_times[section] = row["区间运行时间/s"]

# 提取 OD 客流数据
od_matrix = od_data.to_numpy()

# 提取断面客流量数据
section_flow = {}
for i, row in section_flow_data.iterrows():
    section = f'车站 {i+1}->车站 {i+2}'
    section_flow[section] = row["断面客流量/人"]

# 提取其他数据
min_max_departure_interval = [120, 360]
min_tracking_interval = 108
min_max_station_stay_time = [20, 120]
train_capacity = 1860
min_max_small_circuit_stations = [3, 24]
avg_boarding_alighting_time = 0.04

def decode_individual(individual):
    big_circuit_start = max(1, int(individual[0]))
    big_circuit_end = int(individual[1])
    small_circuit_start = max(1, int(individual[2]))
    small_circuit_end = int(individual[3])

    while big_circuit_end <= big_circuit_start or small_circuit_end <= small_circuit_start:
        big_circuit_start = max(1, int(individual[0]))
        big_circuit_end = int(individual[1])
        small_circuit_start = max(1, int(individual[2]))
        small_circuit_end = int(individual[3])

    big_circuit_distance = sum(station_distances[f'车站 {i}->车站 {i+1}'] for i in
range(big_circuit_start, big_circuit_end + 1))
    small_circuit_distance = sum(station_distances[f'车站 {i}->车站 {i+1}'] for i in
range(small_circuit_start, small_circuit_end + 1))

```



```

solution = {
    '大交路': {
        '运行区间': (big_circuit_start, big_circuit_end),
        '运营里程': big_circuit_distance,
        '开行数量': individual[4]
    },
    '小交路': {
        '运行区间': (small_circuit_start, small_circuit_end),
        '运营里程': small_circuit_distance,
        '开行数量': individual[5]
    }
}
return solution

```

```

def calculate_service_level(solution):
    big_circuit_start, big_circuit_end = solution['大交路']['运行区间']
    small_circuit_start, small_circuit_end = solution['小交路']['运行区间']

    big_circuit_service = od_matrix.iloc[big_circuit_start - 1:big_circuit_end,
big_circuit_start - 1:big_circuit_end].sum().sum()
    small_circuit_service = od_matrix.iloc[small_circuit_start - 1:small_circuit_end,
small_circuit_start - 1:small_circuit_end].sum().sum()

    service_level = (big_circuit_service + small_circuit_service) / total_passenger_flow
    return service_level

```

```

def objective_function(individual):
    solution = decode_individual(individual)
    if solution is None:
        return float('inf'), float('-inf') # 如果解决方案为空（不满足限制条件），返回
极大的成本和极小的服务水平

```

```

big_circuit = solution['大交路']
small_circuit = solution['小交路']

# 计算成本
big_circuit_cost = big_circuit['运营里程'] * big_circuit['开行数量']
small_circuit_cost = small_circuit['运营里程'] * small_circuit['开行数量']
cost = big_circuit_cost + small_circuit_cost

# 计算服务水平
service_level = calculate_service_level(solution)

```

```

return cost, service_level

from deap import base, creator, tools, algorithms
import random
import numpy as np

creator.create("FitnessMin", base.Fitness, weights=(-1.0, -1.0))
creator.create("Individual", list, fitness=creator.FitnessMin)

toolbox = base.Toolbox()
toolbox.register("attr_float", random.random)
toolbox.register("individual", tools.initRepeat, creator.Individual, toolbox.attr_float, n=10)
toolbox.register("population", tools.initRepeat, list, toolbox.individual)

toolbox.register("mate", tools.cxTwoPoint)
toolbox.register("mutate", tools.mutGaussian, mu=0, sigma=1, indpb=0.1)
toolbox.register("select", tools.selNSGA2)
toolbox.register("evaluate", objective_function)

pop = toolbox.population(n=100)
hof = tools.ParetoFront()

stats = tools.Statistics(lambda ind: ind.fitness.values)
stats.register("min", np.min, axis=0)
stats.register("max", np.max, axis=0)

algorithms.eaMuPlusLambda(pop, toolbox, mu=50, lambda_=50, cxpb=0.5, mutpb=0.2,
ngen=100, stats=stats, halloffame=hof)
result_data = [] # 从 Pareto 前沿中提取结果数据

result_df = pd.DataFrame(result_data, columns=["运行区间", "运营里程", "开行数量"])

result_df.to_excel("附件 6：问题一输出示例.xlsx", index=False)

```